

Исследование и разработка образовательной платформы с курсами



Студент: Онюшев А.А. РК6-41М

Научный руководитель: Витюков Ф.А.

Определения

SSO (Single Sign-On) – механизм единого входа, позволяющий пользователю после одной процедуры аутентификации получать доступ к нескольким компонентам системы без повторного ввода учетных данных.

JWT (JSON Web Token) — компактный формат токена, используемый для безопасной передачи данных о пользователе и его правах.

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс взаимодействия между различными компонентами системы.

PostgreSQL – реляционная система управления базами данных, используемая для хранения структурированной информации платформы.

Redis – in-memory хранилище данных, применяемое для кэширования, временного хранения информации и ускорения работы системы.

Kafka – распределенный брокер сообщений, используемый для организации событийного взаимодействия между компонентами системы.

Centrifugo – платформа для обмена сообщениями и доставки событий в режиме реального времени.

Объектное хранилище – способ хранения файлов и связанных с ними метаданных в виде объектов.

S3-совместимое хранилище – объектное хранилище, поддерживающее интерфейсы взаимодействия, совместимые с Amazon S3.

Актуальность работы

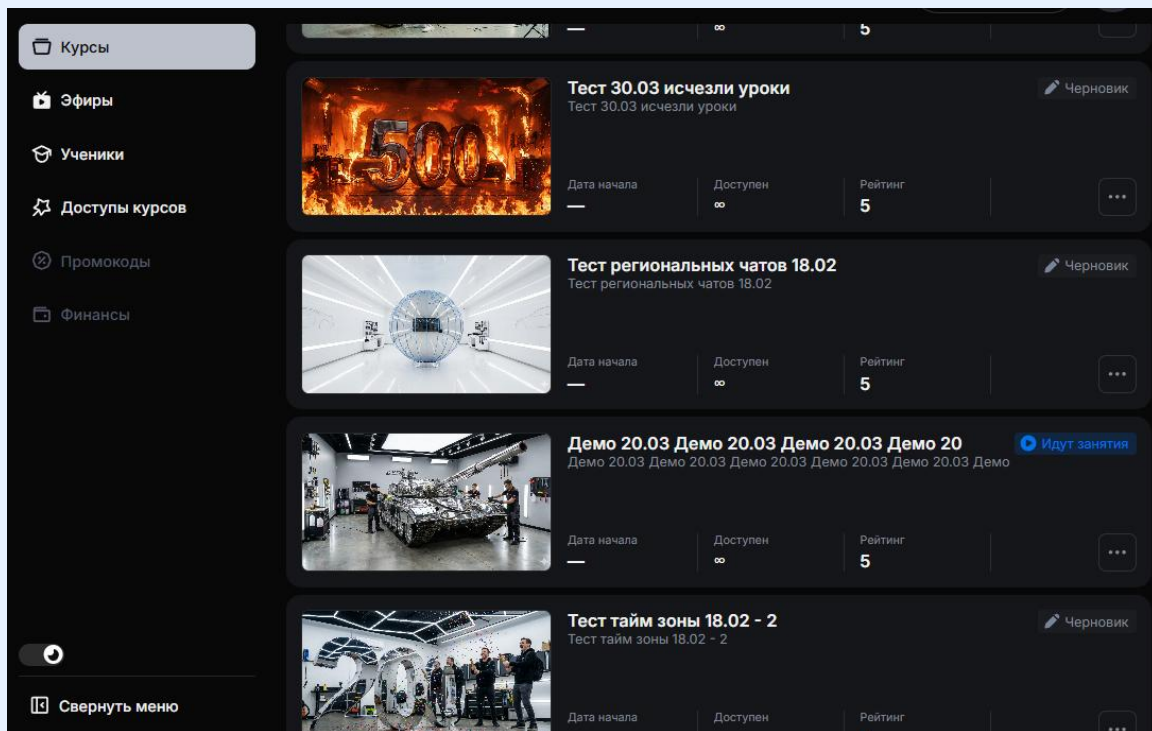


Рис. 1 – Визуал сайта

Актуальность работы основана на:

Рост спроса на цифровые образовательные платформы и онлайн-курсы

Потребность в гибком функционале

Необходимость импортозамещения

Повышенные требования к безопасности

Постановка задачи

Цель работы: исследование и разработка надежной образовательной платформы с курсами, обеспечивающей управление учебным контентом, пользователями и доступом к ресурсам системы.

Задачи :

- Провести анализ современных образовательных платформ и их требований;
- Исследовать подходы к аутентификации, авторизации и управлению доступом;
- Разработать систему авторизации и разграничения доступа;
- Спроектировать модель системы видео, онлайн-эфиров, уведомлений и чатов;
- Реализовать систему видео, онлайн-эфиров, уведомлений и чатов;

Структура проекта

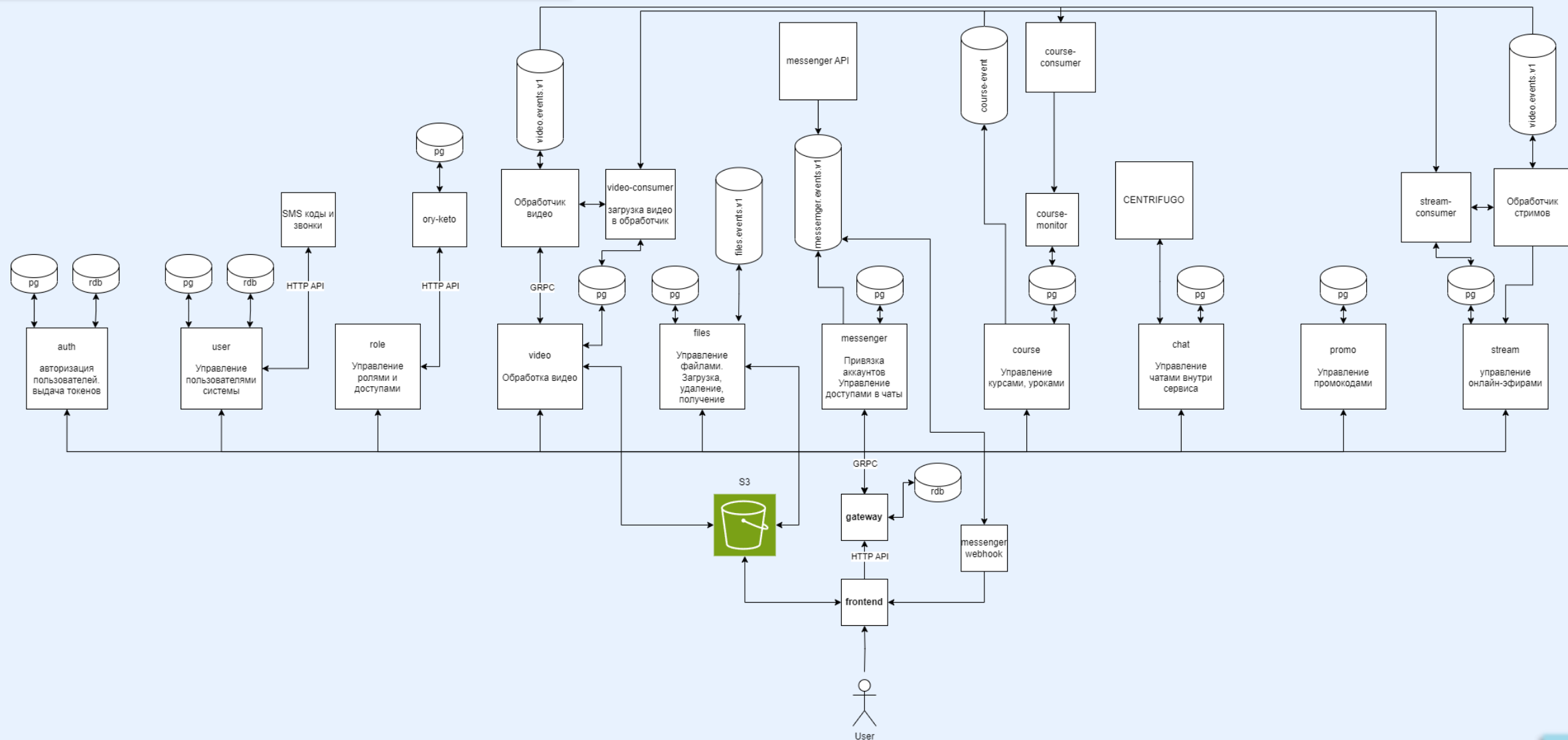


Рис. 2 – Структура проекта

Механизмы авторизации

Протокол авторизации OAuth 2.0 предоставляет стандартизированный механизм авторизации, подходящий для интеграции с внешними сервисами.

OAuth 2.0 позволяет пользователям предоставлять приложению доступ к определённым данным или функциям своего аккаунта, не передавая свои учётные данные (логин и пароль).

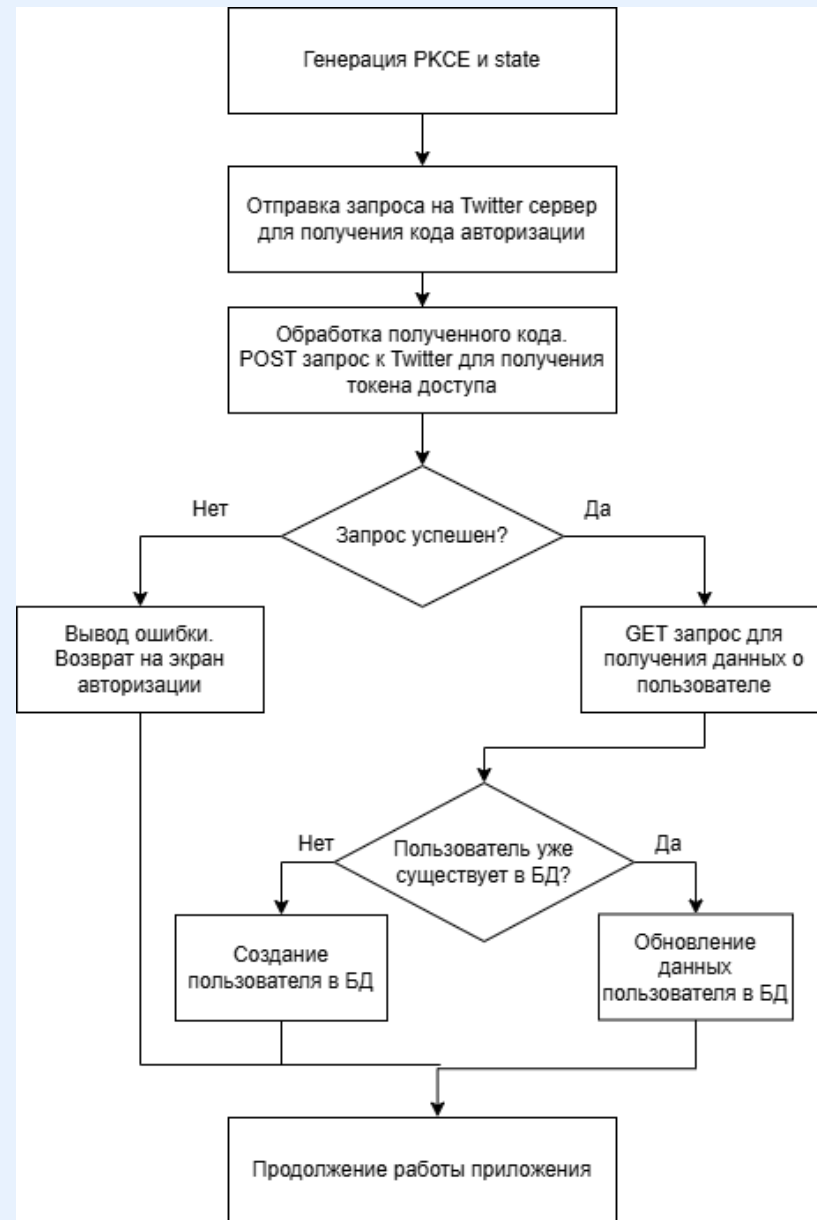


Рис. 4 – Блок-схема аутентификации пользователя

Реализация авторизации

The figure displays four screenshots of a web application's authentication interface:

- Вход (Login):** A form with two input fields: "Телефон или адрес эл. почты" (Phone or email address) and "Пароль" (Password) with a toggle for visibility. Below the password field is a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). At the bottom are two buttons: "Создать аккаунт" (Create account) and "Войти" (Login).
- Создать аккаунт (Create account):** A screen with a large "Создать аккаунт" button and a selection menu with options "Я ученик" (I am a student) and "Я автор" (I am an author).
- Регистрация ученика (Student registration):** A form with three input fields: "Фамилия" (Surname), "Имя" (Name), and "Отчество" (Patronymic). Below the last field is the text "Необязательно" (Optional). At the bottom are two buttons: "Назад" (Back) and "Далее >" (Next).
- Ура! Аккаунт создан (Congratulations! Account created):** A confirmation screen with the heading "Ура! Аккаунт создан" and the instruction "Войдите в аккаунт, используя номер телефона или адрес электронной почты и пароль" (Log in using phone number or email address and password). It includes the same input fields and "Забыли пароль?" link as the login screen, and a "Войти" button.

Рис.5 – Реализация авторизации

Структура урока

Информация о курсе

Консультация до покупки

Обратная связь после покупки

Доступ к чату курса

Добавление уроков

Порядок уроков и модулей

Защита видео

Запуск курса

Общая информация

Выберите категорию

Название курса

0 из 100

Краткое описание

Главное фото курса

Рекомендуемый размер: 1920×1080 px

Контакты для обратной связи после покупки курса

По указанным контактным данным ваши ученики смогут связаться с вами в случае возникновения вопросов в процессе обучения

Telegram 123

+ Добавить способ связи

Мотивация

Сила воли

Самодисциплина

Уверенность в своих силах

Урок 1

Обложка *i*

Изменить Удалить

Название урока

тест фикса

10 из 100

Краткое описание

Описание Описание Описание Описание

35 из 100

Подробное описание урока

Тест пропадающих видео Тест пропадающих вид...

45 из 4000

Развернуть

Видео *i*

Материалы к

Урок 2

Обложка *i*

Название урока

Тест фикса 2

12 из 100

Видео *i*

Создать модуль

тест фикса

Описание Описание Описание Описание

Тест фикса 2

Описание Описание Описание Описание

Новый урок 1

Тест 30.03 исчезли уроки Тест 30.03 исчезли уроки

Новый урок 2

Описание Описание Описание Описание

Добавить урок

Рис.4 – Структура урока

Представление формул

Ролевая модель

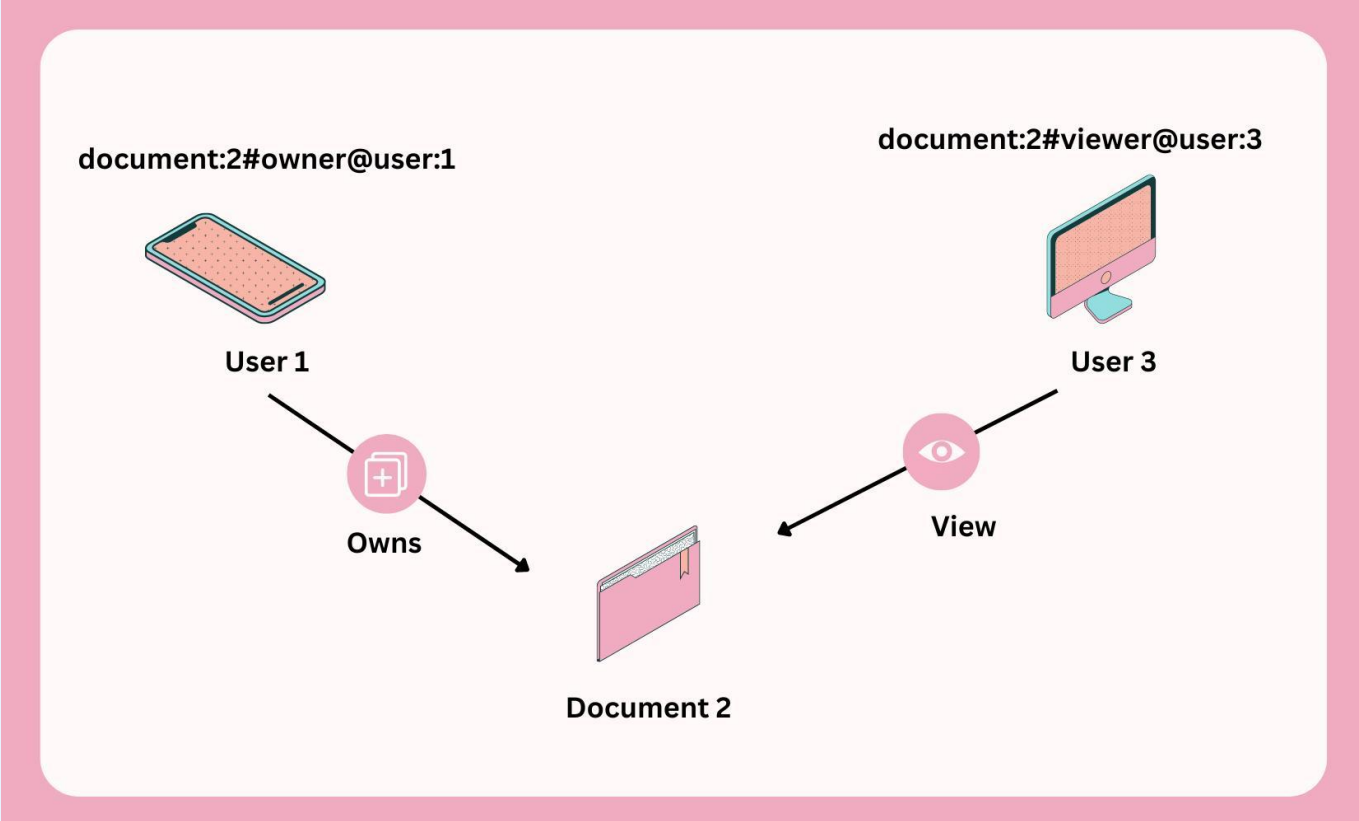


Рис.6 – Ролевая модель ReBAC

Видеоплеер



Рис.7 – Видеоплеер

Кодеки



Рис.8 – Перекодирование видео

Демонстрация работы

Курсы

Эфиры

Ученики

Доступы курсов

Промокоды

Финансы

test 04.02.2026

test 04.02.2026test 04.02.2026test 04.02.2026test 04.02.2026

Дата начала

28.02.2026

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Черновик

Новая тестовая статья

Егор попросил заполнить первый шаг

Дата начала

—

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Идут занятия

testeetset

Егор попросил заполнить первый шаг

Дата начала

Доступен

Рейтинг

...

Идут занятия

Тест автоактивации курса 19.02.2026 3

Тест автоактивации курса 19.02.2026 3

Дата начала

19.02.2026

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Идут занятия

Тест автоактивации курса 19.02.2026 2

Тест автоактивации курса 19.02.2026 2

Дата начала

19.02.2026

Доступен

∞

Рейтинг

5

...

Идут занятия

Свернуть меню

13/14

Заключение

В ходе выполнения работы было разработано веб-приложение, объединяющее функции дополненной реальности и искусственного интеллекта для художников, работающих в направлении современного искусства.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Проведён обзор и анализ современных технологий в областях AR и AI;
2. Спроектирован пользовательский интерфейс;
3. Реализована интеграция библиотек и модулей для реализации картографического модуля и дополненной реальности;
4. Разработан и настроен GPT-ассистент;
5. Созданы методы взаимодействия пользователей с цифровым контентом в AR и AI-режиме;
6. Реализована система управления подписками.